DOZIERENDER: MAX MUSTERMANN

MATHEMATIK GRUNDLAGEN II

THEMENLANDKARTE

Einführung in Matrizen	1
Invertieren von Matrizen	2
Lineare Gleichungssysteme	3
Einführung zu Graphen	4
Probleme der kürzesten Wege	5

Das Königsberger Brückenproblem 6

Eine Städtetour, bei der jede Stadt genau einmal besucht wird 7

Bäume 8

LERNZIELE

- Kantenzüge verstehen
- Königsberger Brückenproblem kennenlernen und lösen können
- Eulersche Graphen definieren
- Den Algorithmus von Hierholzer anwenden können
- Das Briefträgerproblem lösen

1. Erklären Sie, was das **Königsberger Brückenproblem** ist.
2. Beschreiben Sie in einfachen Worten, wofür der **Hierholzer-Algorithmus** angewendet werden kann und wie dieser funktioniert.
3. Beschreiben Sie das **Briefträgerproblem** und wie dieses gelöst werden kann.

LEKTION 6

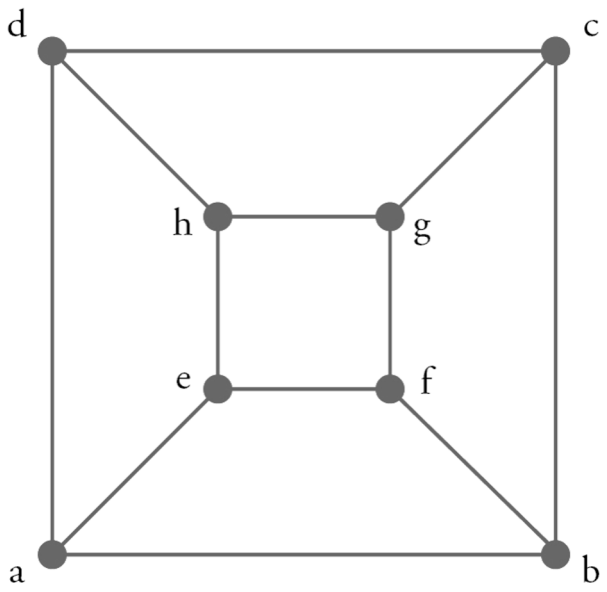
DAS KÖNIGSBERGER BRÜCKENPROBLEM

KANTENZÜGE UND PFADE

KANTENZÜGE UND PFADE

- Endliche Folge an adjazenten Knoten und den zugehörigen Kanten heißt **Kantenzug**.
- **Geschlossener** Kantenzug, falls Anfangs- und Endknoten übereinstimmen
- **Offener** Kantenzug, falls Anfangs- und Endknoten nicht übereinstimmen
- **Pfad**, falls alle Knoten verschieden sind
- Die Anzahl der durchlaufenden Knoten heißt **Länge**.

Abb. 1: Ein einfacher gerichteter Graph



Bsp.: adcghe ist ein offener Kantenzug bzw. Pfad der Länge 5.

Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

- Ein ungerichteter **Graph** heißt **zusammenhängend**, falls zu je zwei Knoten i und j ein Kantenzug existiert, der sie verbindet.

- Ein Digraph heißt **schwach zusammenhängend**, falls der zugrundeliegende ungerichtete Graph zusammenhängend ist.

- Ein Digraph heißt **stark zusammenhängend**, falls zu je zwei Knoten i und j ein gerichteter Kantenzug von i nach j und von j nach i existiert.

Abb. 2: Ein schwach zusamenhängender, aber nicht stark zusammenhängender Graph

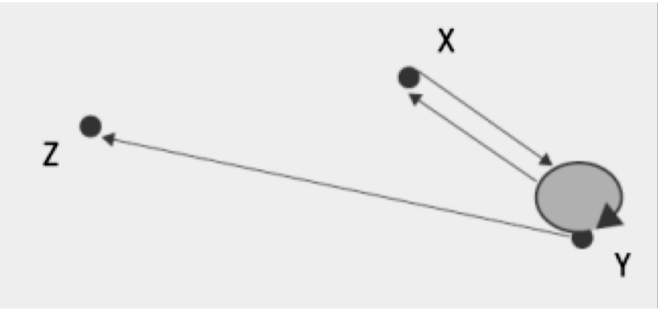
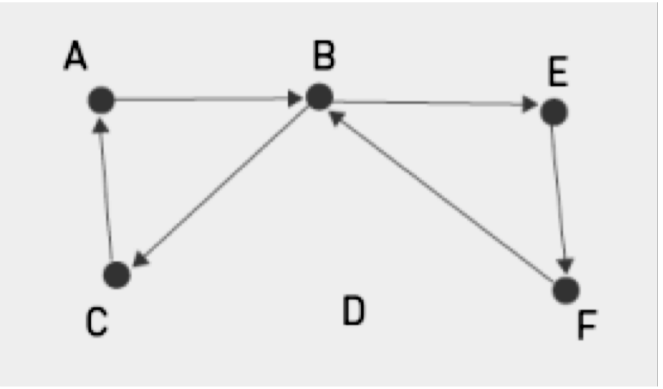


Abb. 3: Ein sowohl schwach zusamenhängender als auch stark zusammenhängender Graph



Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

LEKTION 6

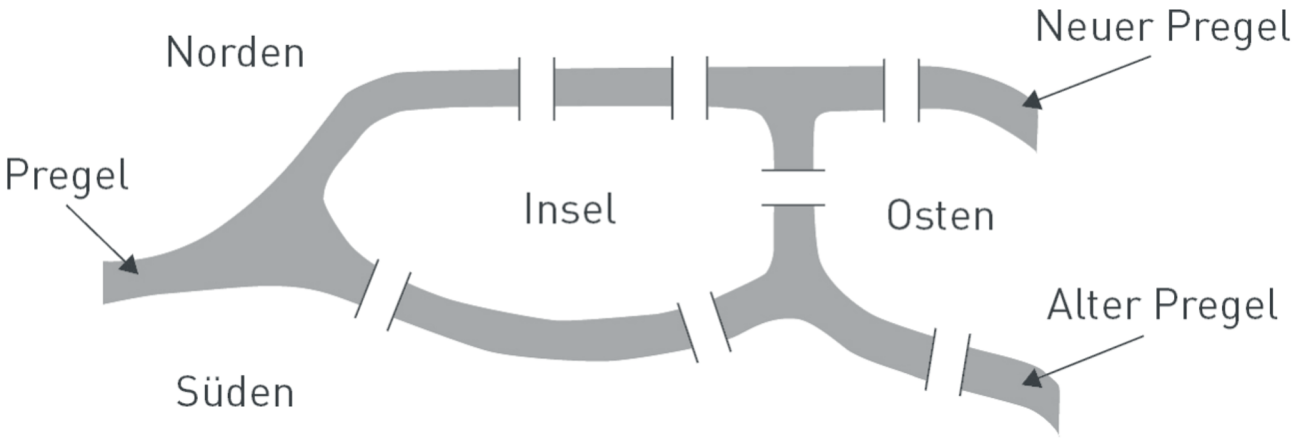
DAS KÖNIGSBERGER BRÜCKENPROBLEM

DAS BRÜCKENPROBLEM

Königsberger Brückenproblem:

- Spaziergang durch Königsberg
- Dabei jede Brücke genau einmal überqueren
- Am Ende zurück zum Ausgangspunkt gelangen

Abb. 4: Das Königsberger Brückenproblem



Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

- Ersetze Städtteile durch Knoten
- Ersetze Brücken durch Kanten

Damit haben wir ein

graphentheoretisches Problem!

Abb. 5: Stadtteile warden durch Punkte ersetzt

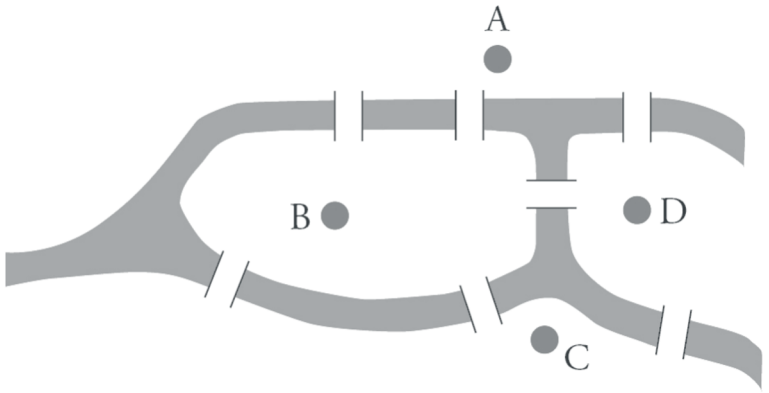
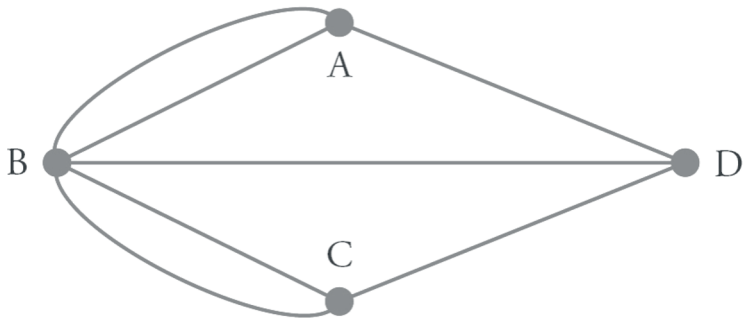


Abb. 6: Graph des Stadtplans von Königsberg



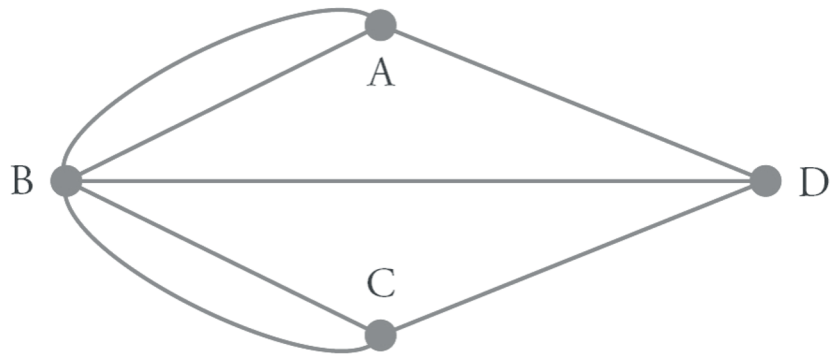
Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Damit suchen wir einen Kantenzug, der …

1. … jede Kante genau einmal enthält.
2. … geschlossen ist.

Solch ein Kantenzug heißt **Eulerscher Kreis**.
Der Graph heißt **Eulerscher Graph**.
Falls nur Eigenschaft 1. gilt, heißt der Kantenzug **Eulerscher Weg**.

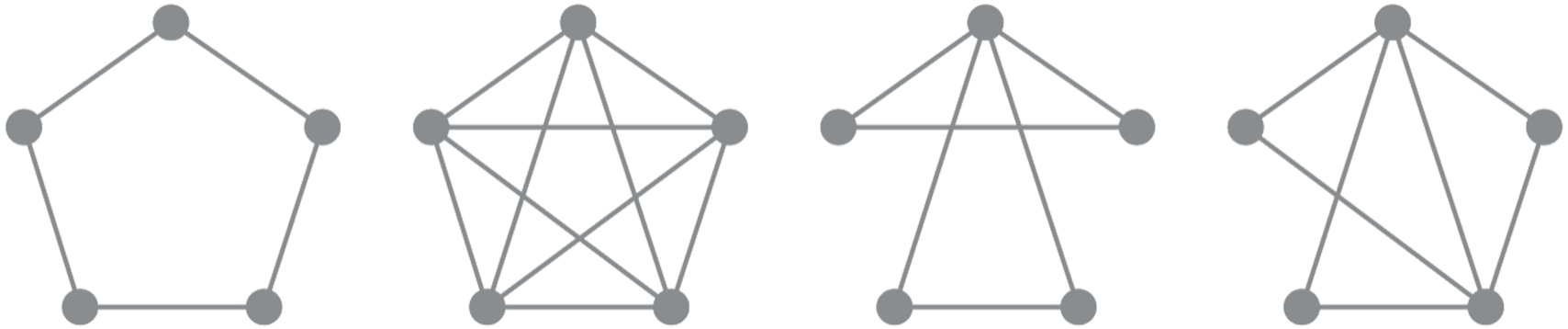
Abb. 7: Graph des Stadtplans von Königsberg



Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Satz von Euler: Ein zusammenhängender Graph ist genau dann eulersch, wenn der Grad jedes Knotens gerade ist.

Abb. 8: Beispiele für Eulersche Graphen mit fünf Knoten



Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

LEKTION 6

DAS KÖNIGSBERGER BRÜCKENPROBLEM

HIERHOLZER ALGORITHMUS

Der **Algorithmus von Hierholzer** findet Eulersche Kreise in Eulerschen Graphen.

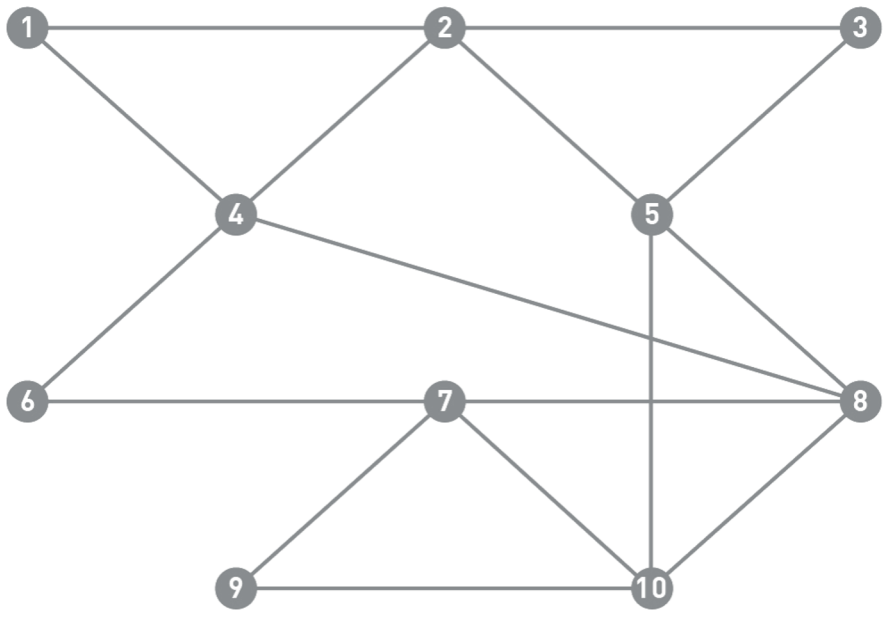
Idee:

1. Angefangen beim kleinsten Knoten, konstruieren Sie einen **geschlossenen Kantenzug**, der **keine Knoten doppelt** enthält.
2. Falls noch kein Eulerscher Kreis vorliegt, **wiederholen Sie Schritt 1** angefangen beim nächsten Knoten mit unbesuchten Kanten, **bis alle Kanten besucht** sind.
3. **Verschachteln Sie** die Kantenzüge rekursiv.

Beispiel:

- Erster Startknoten: 1
- Erster Kantenzug: 1235841
- Nächster Startknoten: 2
- Nächster Kantenzug: 25107642
- Nächster Startknoten: 7
- Nächster Kantenzug: 781097
- Zusammenfügen: 1251078109764235841

Abb. 9: Ein Eulerscher Graph



Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

LEKTION 6

DAS KÖNIGSBERGER BRÜCKENPROBLEM

BRIEFTRÄGERPROBLEM

Briefträgerproblem:

- Alle Routen eines Zustellgebiets abfahren.
- Weg soll möglichst kurz sein.
- Start und Ende stimmen überein und sind festgelegt.

Mathematisch:

- Finden Sie einen Eulerschen Kreis mit möglichst geringem Gesamtgewicht.
- Möglicherweise muss der Graph zunächst Eulersch gemacht werden.

Vorgehen:

1. Finden Sie (evtl. mittels Dijkstra) den kürzesten Weg zwischen je zwei Knoten mit ungeradem Grad.
2. Verdoppeln Sie diese Kanten (es entsteht ein Eulerscher Graph).
3. Finden Sie mittels Algorithmus von Hierholzer einen Eulerschen Kreis.

REVIEW LERNZIELE

- Kantenzüge verstehen
- Königsberger Brückenproblem kennenlernen und lösen können
- Eulersche Graphen definieren
- Den Algorithmus von Hierholzer anwenden können
- Das Briefträgerproblem lösen

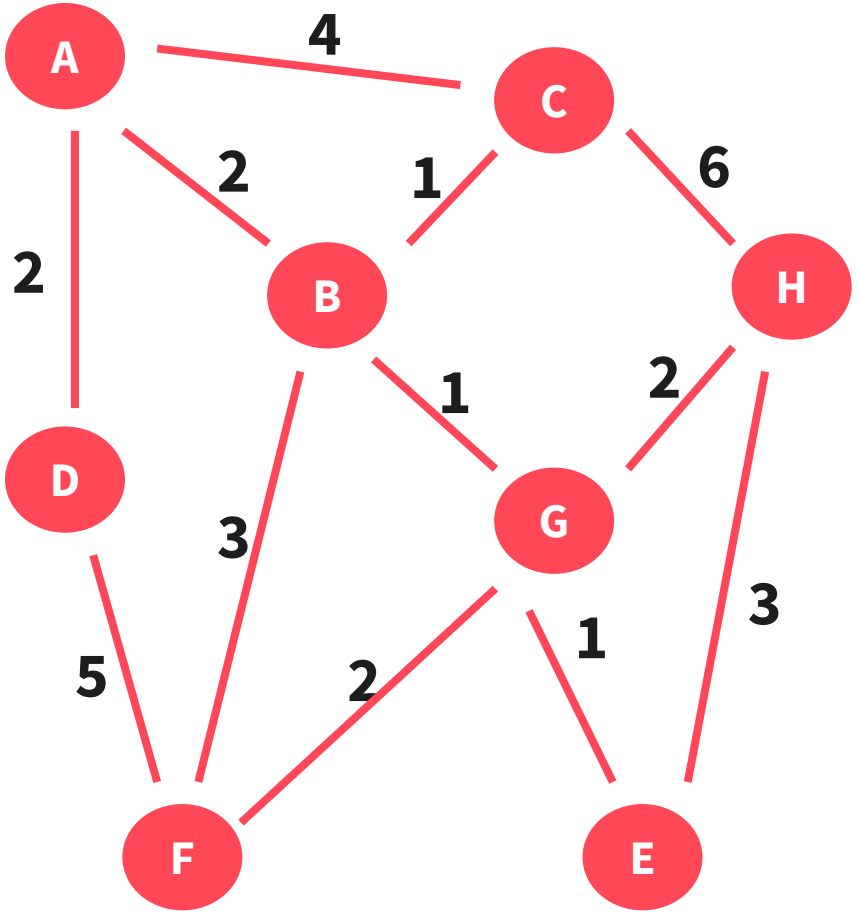
EINHEIT 4

TRANSFERAUFGABE

TRANSFERAUFGABE

Sie sind für die Routenplanung Ihres Paketunternehmens verantwortlich und möchten ausgehend von Standort A eine möglichst kurze Route für das abgebildete Zustellgebiet finden. Die Gewichte entsprechen der einzuplanenden Zeit in Stunden.

Welche Route sollte der Zusteller abfahren und mit welchem Zeitaufwand ist zu rechnen?



Bitte stellen Sie Ihre Ergebnisse vor.
Im Plenum werden die Ergebnisse diskutiert.

Richtig oder falsch?

1. Beim Königsberger Brückenproblem gibt es im zugehörigen Graphen zwar keinen Eulerschen Kreis, aber es gibt einen Eulerschen Weg.
2. In jedem Graphen gibt es einen geschlossenen Kantenzug, der jede Kante genau zweimal enthält.
3. Das Briefträgerproblem kann auch in einem Graphen, der überhaupt keinen geschlossenen Kantenzug enthält, gelöst werden.

QUELLENVERZEICHNIS

Hartmann, P. (2014). Mathematik für Informatiker: Ein praxisbezogenes Lehrbuch. 6. Auflage, Springer Vieweg, Wiesbaden.

Nitzsche, M. (2009). Graphen für Einsteiger. Rund um das Haus vom Nikolaus. 3. Auflage. Vieweg+Teubner, Wiesbaden.

Stewart Jr., W. R. (2001). Chinese Postman problem. In: Gass, S. I./Harris, C. M. (Hrsg.): Encyclopedia of Operations Research & Management Science. Kluwer Academic Publishers, Boston, MA, S. 84–87.

Teschl, G. & Teschl, S. (2013). Diskrete Mathematik und lineare Algebra. 4. Auflage, Springer Vieweg, Berlin/Heidelberg.

© 2022 IU Internationale Hochschule GmbH
Diese Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.
Diese Inhalte dürfen in jeglicher Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung der IU Internationale Hochschule GmbH nicht reproduziert und/oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.